2026–2027 年宜川中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x\}$，集合 $B=\{(x,y)\mid y=2-x\}$，则 $A\cap B=$_____.

4. 已知 $a=\log_3 2$，$b=\log_3 8$，则 $3^{2a-b}=$_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则实数 $c=$_____.

6. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}=1$，则 $x\cdot y$ 的最小值是_____.

7. 已知关于 x 的不等式 $x^2+bx+c>0$（b、c 为实数）的解集为 $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$，则不等式 $cx^2-bx+1\leqslant 0$ 的解集为_____.

8. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|x-2|+|\sqrt{\pi}-x|=2-\sqrt{\pi}$ 的解集为_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid (a-1)x^2+3x-3=0,\ x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有一个真子集，则实数 $a=$_____.

10. 已知全集 $U=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$，若集合 $A\subseteq U$，且对任意 $(x_1,y_1)\in A$，均存在 $(x_2,y_2)\in A$，使得 $x_1y_2+x_2y_1=0$，则称集合 A 为“对称对点集”. 给出如下集合：

（1）$A=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{Z}\}$；

（2）$A=\left\{(x,y)\,\middle|\, y=\begin{cases}x+1, & x\geqslant 0\\ -x+1, & x<0\end{cases},\ x\in\mathbb{R},\ x\neq 0\right\}$；

（3）$A=\{(x,y)\mid y=x+2,\ x\in\mathbb{R}\}$；

（4）$A=\left\{(x,y)\,\middle|\, y=\dfrac{1}{x},\ x\in\mathbb{R},\ x\neq 0\right\}$.

其中是“对称对点集”的序号为_____（写出所有正确的序号）.

二、选择题

11. “$x>3$”是“$\dfrac{x-1}{x-3}>0$”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

12. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$b>c$，则下列不等式中恒成立的是（　）

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2+b>a^2+c$　　C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

13. 已知关于 x 的不等式 $x^2-2kx+1>0$ 对于一切实数 x 都成立，则实数 k 的取值范围是（　）

A. $[-1,1]$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　D. $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$

14. 某种生产设备购买时费用 100 千元，每年的设备管理费 8 千元，这种生产设备的维修费前 $x(x\in\mathbb{N})$ 年共 $\dfrac{25}{36}x^2+2x$ 千元，问这种生产设备最多使用（　）年报废最合算？（即年平均费用最少）

A. 13　　B. 10　　C. 15　　D. 12

三、解答题

15. (1) 设集合 $A=\{x \mid ax-1=0, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0, x\in\mathbb{R}\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 a 的取值范围；

(2) 已知一元二次方程 $x^2-mx+m+1=0$ 的两个不等实根为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=1$，求实数 m 的值.

16. 设全集为 $\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x \mid |x-1|\leqslant 3, x\in\mathbb{R}\}$，

$B=\{x \mid x^2-2mx+(m-3)(m+3)\leqslant 0, x\in\mathbb{R}\}$.

(1) 若 $A\cap B=[0,4]$，求实数 m 的值；

(2) 若 $A\cap\overline{B}=A$，求实数 m 的取值范围.

17. (1) 已知 a、b 为正实数，若 $a+b>4$，试用反证法证明：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$；

(2) 设 x、y 为正实数，$m=\sqrt{2x}+\sqrt{2y}$，$n=\sqrt{x^2+5xy+y^2}$，试比较 m、n 的大小，并说明理由.

18. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$，$a_i$ 为正整数（$i=1,2,\cdots,n$）.

(1) 设 $n=3$，$a_1=1$，$a_2=3$，$a_3=9$，$B=\{a_i+a_j \mid 1\leqslant i<j\leqslant 3, i,j\in\mathbb{N}^*\}$，若互不相同的三个实数 b_1、b_2、b_3，满足 $\{b_i+b_j \mid 1\leqslant i<j\leqslant 3, i,j\in\mathbb{N}^*\}=B$，求有序数组 (b_1,b_2,b_3)；

(2) 设 $n=4$，$C=\{a_1^2,a_2^2,a_3^2,a_4^2\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，$A\cap C=\{a_1,a_4\}$，且 $a_1+a_4=10$，$A\cup C$ 中所有元素之和为 124，求集合 A；

(3) 设 $n=2$，有 7 个互不相同的集合 A 分别记为 A_1、A_2、A_3、$\cdots$、A_7，且 $A_1\cap A_7=\varnothing$、$A_i\cap A_{i+1}=\varnothing\,(i=1,2,3,\cdots,6)$，记 $D=A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_7$，求 D 中元素个数的最小值.